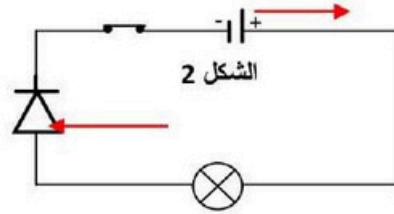


الحل النموذجي

التمرين الأول (٥٥ ن)

- 1 I/ - الأشكال التي يتوهج فيها المصباح: الشكل 2 والشكل 4
 1 نقصد بمصباحين متماثلين: يحملان نفس الدلالة
 1 II/ - العناصر الكهربائية المرقمة في الشكل 1.
 العنصر 1: بطارية أو مولد
 العنصر 2: قاطعة
 العنصر 3: صمام ثنائي
 العنصر 4 : مصباح
 2- الدارة التي يتوهج فيها المصباح : هي الدارة الموجودة في الشكل 2 لأن الصمام
 الثنائي يسمح بمرور التيار الكهربائي .



تعليم كوم

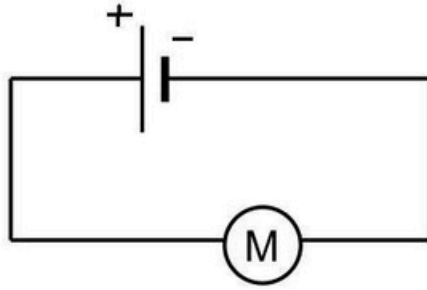
www.imtihancom.com

(1) تحديد حالات مرور التيار الكهربائي من عدمه فيما يلي:

- قاطعة مغلقة: يمر التيار 0,5 ن
- قاطعة مفتوحة: لا يمر التيار 0,5
- قلب التركيب في مربطي المصباح: يمر التيار 0,5
- قلب التركيب في مربطي المولد الكهربائي: يمر التيار 0,5
- سلك توصيل مقطوع داخليا: لا يمر التيار 0,5
- حلقة مغلقة من الأدوات الكهربائية في غياب البطارية: لا يمر التيار 0,5
- (2) مرور التيار الكهربائي: دائرة كهربائية مغلقة 0,5
- عدم مرور التيار الكهربائي: دائرة كهربائية مفتوحة 0,5

(3)

تكون حركة السيارة بطيئة لأن دلالة المحرك أكبر من دلالة البطارية. 0,5 ن + 0,5 ن
رسم مخطط الدارة:



01 ن

تعليم كوم

www.imtihancom.com

الإجابة النموذجية				
شبكة التقويم				
العلامة		عناصر الإجابة لوضعية المسألة		محااور الموضوع
كلية	مجزأة	المؤشرات	السؤال	المعيار
		- تفسير سبب ضعف الإضاءة، انقطاع التيار الكهربائي. - اقتراح تركيب يسمح بإضاءة جيدة للمصباحين معا. - تفسير أي واحد من التركيبين أكثر فائدة	كل الإجابات	الترجمة السليمة للوضعية
تعليم كوم www.imtihancom.com				
		- في التركيب على التسلسل تكون شدة التيار ضعيفة. - المصابيح المتسلسلة مرتبطة في حلقة واحدة (تشتغل أو تنطفئ معا). - في التركيب على التفرع تكون للمصابيح إضاءة جيدة و قوية. - في التركيب على التفرع يشكل كل مصباح حلقة مستقلة مع العمود. - التركيب على التفرع يمكن من التحكم في كل مصباح على حدة. - إتلاف أحد المصابيح لا يؤثر على الأخرى. - تكون شدة إضاءة جميع المصابيح جيدة في التركيب على التفرع.	كل الإجابات	الاستعمال السليم لأدوات المادة
		- كلما زاد عدد المصابيح المركبة على التسلسل تنخفض شدة التيار المار فيها، فتضعف شدة الإضاءة. - المصابيح المركبة على التسلسل تكون حلقة واحدة، فيؤدي إتلاف أحدها إلى فتح الدارة و انطفائها كلها. - سنركب المصباحين للخيمتين معا على التفرع بحيث نربط مربطي كل واحد منهما ببطارية 12V للسيارة؛ و هكذا سيشكلان حلقتين مستقلتين و متماثلتين ليعطيا إضاءة جيدة و مماثلة. - على عكس التركيب على التسلسل الذي أنجزه سمير، التركيب على التفرع يمكن من توفير دارة كهربائية مستقلة خاصة بإضاءة مصباح لكل خيمة؛ فعند إتلاف أحد المصباحين لن يؤثر على الآخر. كما سيتمكن من التحكم في إشعال أو إطفاء كل مصباح على حدة.	كل الإجابات	انسجام الإجابة
		- التنظيم - وضوح الخط - نظافة الورقة	كل الإجابات	الإتقان